

① Линейные операторы. Матрица линейного оператора. Координаты образа вектора.

Пусть V, W — векторные пространства

$$\varphi: V \rightarrow W$$

Определение φ называется линейным, если:

$$1) \quad \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2), \quad \forall v_1, v_2 \in V$$

$$2) \quad \varphi(\alpha v_1) = \alpha \varphi(v_1), \quad \forall \alpha \in K, v_1 \in V$$

Эквивалентное определение $\forall \alpha, \beta \in K, \forall v_1, v_2 \in V$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) \quad (4)$$

④ $\mapsto$ 1) и 2) определения линейного отображения

$$1) \alpha = \beta = 1$$

$$2) \beta = 0$$

Свойства линейного отображения:

$$1) \varphi(0) = 0; \quad \alpha = 0; \quad \varphi(\alpha v) = \varphi(0v) = \varphi(0)$$

$$0 = 0 \varphi(v) = \alpha \varphi(v) = \varphi(\alpha v)$$

$$\text{Ker } \varphi - \text{ядро } \varphi; \quad \text{Ker } \varphi = \{ v \in V \mid \varphi(v) = 0 \}$$

$\text{Ker } \varphi$ - подпространство в V

$$v_1, v_2 \in \text{Ker } \varphi, \alpha, \beta \in K$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

3) $\text{Im } \varphi$ — образ φ

$\text{Im } \varphi = \{ \varphi(v) \mid v \in V \}$; $\text{Im } \varphi$ — подпространство

$$w_1 = \varphi(v_1), w_2 = \varphi(v_2) \quad \forall \alpha, \beta \in K$$

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \text{Im } \varphi$$

$$\text{Ker } \varphi \subseteq V, \text{Im } \varphi \subseteq W \quad 4) \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Leftrightarrow (v_1 - v_2) \in \text{Ker } \varphi$$

Доказ-во: $\Rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \quad ; \quad \varphi(v_1 - v_2) = 0 \Rightarrow (v_1 - v_2) \in \text{Ker } \varphi$

$$\varphi(v_1) - \varphi(v_2) = 1 \cdot \varphi(v_1) + (-1) \varphi(v_2) = \varphi(1 \cdot v_1) + \varphi(-1 \cdot v_2) = \varphi(v_1 - v_2)$$

$$\Leftrightarrow (v_1 - v_2) = u \in \text{Ker } \varphi ; \quad v_1 = v_2 + u \rightarrow$$

$$\rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2 + u) = \varphi(v_2) + \varphi(\underbrace{u}_0) = \varphi(v_2) ;$$

$$\varphi - \text{инъективно} \Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{0\} ; \quad \varphi(v) = 0 \Big|_{\varphi(0)=0} \Rightarrow v=0 \Rightarrow \text{Ker } \varphi = 0$$

$\varphi - \text{инъективно}$

$$\varphi - \text{сюръективно} \Leftrightarrow \text{Im } \varphi = W ; \quad \{v_1, \dots, v_s\} - \text{система векторов в } V$$

$$U = \langle v_1, \dots, v_s \rangle - \text{подпространство в } V ; \quad \varphi: V \rightarrow W - \text{линейн. отображение}$$

$$\varphi(U) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle ; \quad \forall u \in U ; \quad u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s$$

$$\varphi(u) = \varphi(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s)$$

Линейные линейные отображения

$\varphi: V \rightarrow W$; $\{e_1, \dots, e_n\}$ - базис V ; $\{f_1, \dots, f_m\}$ - базис W

1) Линейное отображение φ однозначно определяется образом базисных векторов.

2) $\forall v_1, \dots, v_n \in W \exists!$ линейное отображение

$$\varphi: V \rightarrow W \mid \varphi(e_i) = v_i$$

$$\varphi: V \rightarrow W - \text{линейное отображение}; \quad \varphi(e_i) = v_i$$

$$\forall v \in V, v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n; \quad \varphi(v) = \varphi(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{\ast} \alpha_1 \varphi(v_1) + \dots + \alpha_n \varphi(v_n) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n \quad - \text{то}$$

равенство показывает, что φ однозначно определяет векторные $w_1, \dots, w_n, \dots, w_i = \varphi(e_i)$

Возьмем: $\forall w_1, \dots, w_n \in W$; $\varphi: V \rightarrow W$;

$v \in V$ $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$; $\varphi(v) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$

φ — л.л. отображение. $v_1, v_2 \in V$ $v_1 = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$; $v_2 = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$

$$v_1 + v_2 = (\alpha_1 + \beta_1) e_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) e_n$$

$$\varphi(v_1 + v_2) = (\alpha_1 + \beta_1) w_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) w_n =$$

$$= (\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n) + (\beta_1 w_1 + \dots + \beta_n w_n)$$

$$\gamma \in K, \gamma v = \gamma v_1 e_1 + \dots + \gamma v_n e_n$$

$$\varphi(\gamma v) = \gamma v_1 w_1 + \dots + \gamma v_n w_n = \gamma(v_1 w_1 + \dots + v_n w_n) = \gamma \varphi(v)$$

Матрица линейного отображения

$$\{e_1, \dots, e_n\} - \text{базис } V \quad \{f_1, \dots, f_m\} - \text{базис } W$$

$$w_1 = \varphi(e_1) = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{m1}f_m$$

$$w_1 = \varphi(e_1) = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{m1}f_m$$

.....

$$w_n = \varphi(e_n) = a_{1n}f_1 + a_{2n}f_2 + \dots + a_{mn}f_m$$

$$A_\varphi = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{— матрица отображения } \varphi \\ \varphi \text{ относительно определений} \\ \text{матрицей } A \end{array}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $w_1 = \varphi(e_1)$ $w_2 = \varphi(e_2)$

A_φ — матрица отображения φ в базисах $(e)(f)$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 w_1 w_2 w_m

$$B = (b_{ij}) \quad \begin{array}{l} \text{— } m \times n \text{ матрица отображения} \\ \varphi \end{array}$$

$$\exists! \text{ отображение } \varphi: V \rightarrow W \mid \varphi(e_i) = w_i$$

